CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Le petit théorème de Fermat

Énoncé

1. Soient $a, b, p \in \mathbb{Z}$. Montrer que si $p \wedge a = 1$ et $p \wedge b = 1$, alors $p \wedge (ab) = 1$.
2. Soit p un nombre premier.
   (a) Montrer que p divise $\binom{p}{k}$ pour $1 \leqslant k \leqslant p-1$.
   (b) Montrer par récurrence que $n^p \equiv n\ [p]$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
   (c) En déduire que si $p \nmid n$, alors $n^{p-1} \equiv 1\ [p]$.
3. Application : calculer le reste de 2^{100} modulo 13.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- p premier.

Ce qu'on te demande. Démontrer Fermat et l'utiliser.

Corrigé

Bézout

Par le théorème de Bézout, $p \wedge a = 1$ donne $u, v \in \mathbb{Z}$ avec $up + va = 1$, et $p \wedge b = 1$ donne u', v' avec $u'p + v'b = 1$.

On multiplie ces deux égalités membre à membre et on développe :

$$1 = (up + va)(u'p + v'b) = uu'p^2 + uv'pb + u'vpa + vv'ab.$$

On met p en facteur dans les trois premiers termes :

$$1 = p\,(uu'p + uv'b + u'va) + (vv')\,ab.$$

C'est une relation de Bézout entre p et ab (coefficients entiers $U = uu'p + uv'b + u'va$ et $V = vv'$). Donc tout diviseur commun de p et ab divise 1 :

$$\boxed{p \wedge (ab) = 1.}$$

p divise les binomiaux

On part de la formule « du capitaine » : pour $1 \leqslant k \leqslant p$,

$$k\binom{p}{k} = k \cdot \frac{p!}{k!\,(p-k)!} = \frac{p!}{(k-1)!\,(p-k)!} = p \cdot \frac{(p-1)!}{(k-1)!\,(p-k)!} = p\binom{p-1}{k-1}.$$

Donc p divise $k\binom{p}{k}$. Comme p est premier et $1 \leqslant k \leqslant p-1$, p ne divise pas k, donc $p \wedge k = 1$. Par le lemme de Gauss ($p \mid k \cdot \binom{p}{k}$ et $p \wedge k = 1$) :

$$p \mid \binom{p}{k} \qquad (1 \leqslant k \leqslant p-1).$$

Exemple $p = 5$: $\binom{5}{1}, \dots, \binom{5}{4} = 5, 10, 10, 5$, tous multiples de 5.

Récurrence

On montre $\mathcal{H}_n$: « $n^p \equiv n\ [p]$ » par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$.

Initialisation : $0^p = 0 \equiv 0$.

Hérédité : on suppose $n^p \equiv n\ [p]$. Par la formule du binôme :

$$(n+1)^p = \sum_{k=0}^{p} \binom{p}{k} n^k = n^p + \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} n^k + 1.$$

Par 2.a, chaque terme de la somme du milieu est un multiple de p, donc $\equiv 0$. Il reste, avec l'hypothèse de récurrence :

$(n+1)^p \equiv n^p + 1 \equiv n + 1\ [p]$.

Donc $\mathcal{H}_{n+1}$ est vraie, et $n^p \equiv n\ [p]$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Simplifier par n

Par 2.b, p divise $n^p - n$. On factorise par n :

$$n^p - n = n\,(n^{p-1} - 1).$$

Si $p \nmid n$, comme p est premier, $p \wedge n = 1$. Par le lemme de Gauss, p divise l'autre facteur : $p \mid n^{p-1} - 1$.

$$p \nmid n \implies n^{p-1} \equiv 1\ [p].$$

Application

13 est premier et ne divise pas 2. Par 2.c avec $p = 13$: $2^{12} \equiv 1\ [13]$.

On fait la division euclidienne de l'exposant par 12 : $100 = 8 \times 12 + 4$. Donc

$$2^{100} = 2^{8\times 12+4} = \left(2^{12}\right)^8 \times 2^4 \equiv 1^8 \times 16 = 16\ [13].$$

Enfin $16 = 13 + 3$, donc $16 \equiv 3\ [13]$:

$$2^{100} \equiv 3\ [13].$$

Vérification de $2^{12} \equiv 1$: $2^4 = 16 \equiv 3$, $2^8 \equiv 3^2 = 9$, $2^{12} = 2^8 \cdot 2^4 \equiv 9 \times 3 = 27 = 2 \times 13 + 1 \equiv 1$.

Le piège

Appliquer $n^{p-1} \equiv 1$ quand $p \mid n$: c'est faux (on a alors $n^{p-1} \equiv 0$).

La méthode

Grandes puissances modulo p premier : réduire l'exposant modulo $p - 1$.

Rappels de cours utilisés

- **Lemme de Gauss et Bézout.**

$$a \wedge b = 1 \iff \exists u, v \in \mathbb{Z},\ au + bv = 1, \qquad a \mid bc \text{ et } a \wedge b = 1 \Rightarrow a \mid c.$$

- **Coefficients binomiaux et nombre premier.**

$$p \text{ premier},\ 1 \leqslant k \leqslant p - 1 \implies p \mid \binom{p}{k}.$$

Car $k\binom{p}{k} = p\binom{p-1}{k-1}$ et $p \wedge k = 1$.